

MANUAL DEL EJERCICIO N.º 03

Sistema de Libretas Militares

1. Propósito del sistema

El presente sistema tiene como finalidad simular el proceso de cálculo de costos y descuentos para la obtención de una libreta militar, considerando la edad del solicitante y el nivel de beneficio asignado dentro del sistema.

2. Descripción del proceso

El sistema permite registrar dos datos principales:

- Edad del ciudadano
- Nivel de beneficio (1, 2, 3 u otro)

A partir de estos datos, se determina:

- El costo base del trámite
- El porcentaje de descuento correspondiente
- El monto final a pagar

Este sistema imita un proceso administrativo de asignación de beneficios según categoría.

3. Tarifas del sistema

Según edad

- **Mayores de 18 años:**
Costo base: S/ 350.00
 - **Jóvenes de 18 años:**
Costo base: S/ 200.00
-

Descuentos por nivel

Para mayores de 18 años:

- Nivel 1 → 40%
 - Nivel 2 → 30%
 - Nivel 3 → 15%
 - Otros → 0%
-

Para jóvenes de 18 años:

- Nivel 1 → 60%
 - Nivel 2 → 40%
 - Nivel 3 → 20%
 - Otros → 0%
-

4. Estructura del sistema

4.1 Interfaz de usuario

La aplicación está desarrollada con JSP y presenta una interfaz tipo formulario administrativo, con:

- Panel informativo de tarifas
 - Campos de ingreso de datos
 - Selectores de nivel
 - Resultados organizados en tarjetas
 - Diseño oscuro con estilo institucional
-

4.2 Entrada de datos

El sistema solicita:

Edad

```
<input type="number" name="edad">
```

Nivel de beneficio

```
<select name="nivel">
```

4.3 Envío de información

Los datos son enviados al servidor mediante:

```
calcular03
```

usando el método POST.

5. Lógica de procesamiento

El sistema realiza el siguiente flujo:

1. Se evalúa la edad del solicitante
 2. Se asigna el costo base correspondiente
 3. Se identifica el nivel de beneficio
 4. Se aplica el porcentaje de descuento según la tabla
 5. Se calcula el monto final a pagar
-

6. Validación del sistema

El sistema verifica:

- Que la edad sea válida (≥ 18 años)
- Que se haya seleccionado un nivel
- Que los datos no estén vacíos

Si ocurre un error, se muestra un mensaje de alerta:

```
request.getAttribute("error")
```

7. Resultados del sistema

El sistema muestra la información procesada de forma estructurada:

7.1 Edad registrada

Edad ingresada por el usuario.

7.2 Nivel de beneficio

Se muestra el nivel seleccionado en formato descriptivo.

7.3 Costo original

Monto base según la edad.

7.4 Descuento aplicado

Se muestra:

- Porcentaje aplicado
 - Monto descontado
-

7.5 Valor final

Monto total que el usuario debe pagar después del descuento.

8. Ejemplo de ejecución

Datos ingresados

Edad: 20 años
Nivel: Nivel 1

Proceso

- Costo base: S/ 350
- Descuento: 40% → S/ 140
- Total final: S/ 210

Resultado

Costo original: S/ 350
Descuento aplicado: S/ 140
Valor final: S/ 210

9. Flujo general del sistema

1. El usuario ingresa edad y nivel.
2. Presiona “Calcular Descuento”.
3. El sistema determina la categoría del usuario.
4. Se aplica el porcentaje de descuento correspondiente.
5. Se calcula el monto final.
6. Se muestran los resultados en la interfaz.

10. Tecnologías utilizadas

- JSP (Java Server Pages)
- Java Servlets
- HTML5
- CSS3 moderno
- Lógica condicional en Java
- Sistema de reglas tipo administrativo

11. Conclusión

Este ejercicio permitió simular un sistema de gestión administrativa basado en reglas de negocio, donde se aplican condiciones según la edad y el nivel del usuario. Además, se fortaleció el uso de estructuras condicionales en Java para la toma de decisiones y el cálculo de descuentos dinámicos, junto con la presentación organizada de información en una interfaz web profesional.